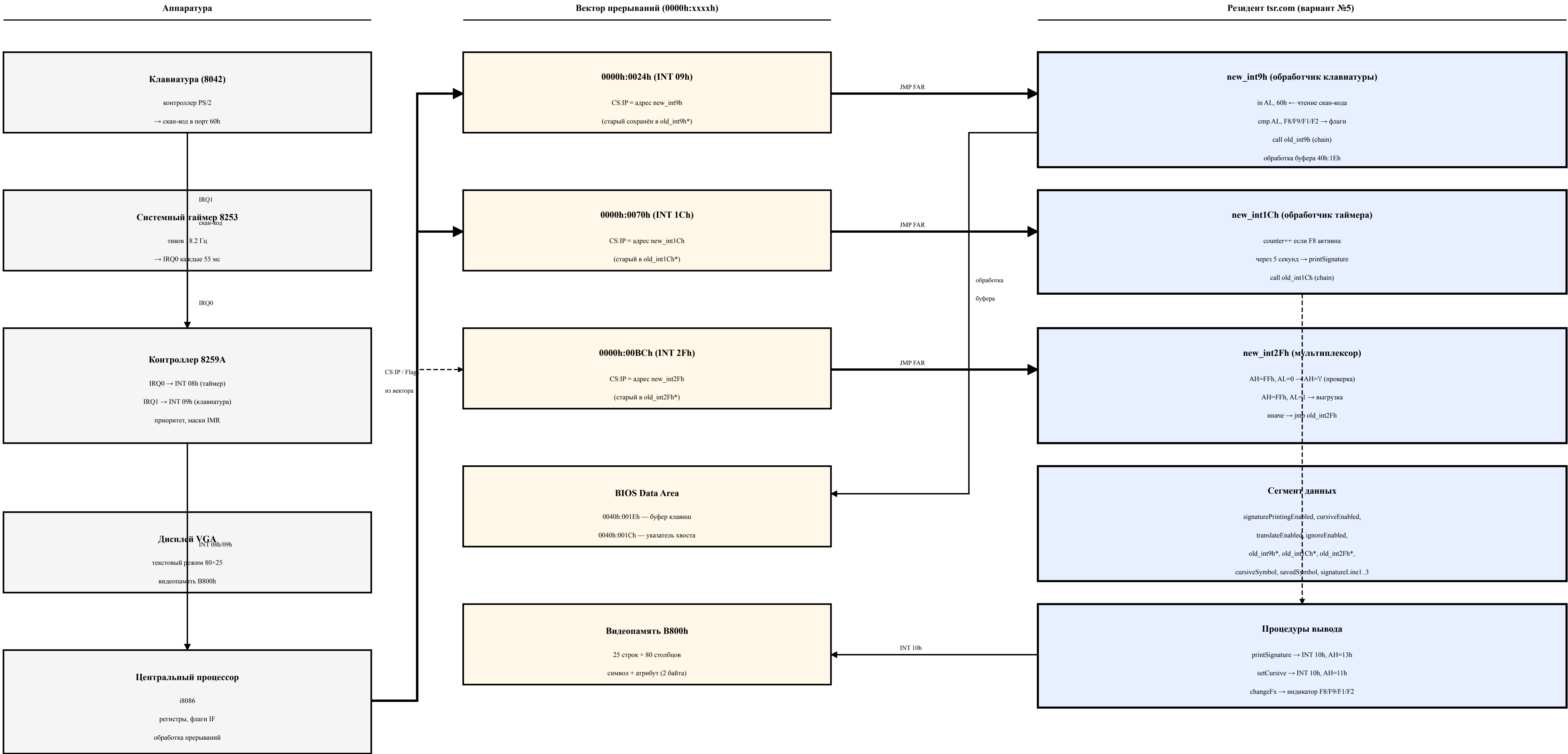


СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕЗИДЕНТА С АППАРАТУРОЙ



Условные обозначения:

- аппаратный компонент
- область памяти / вектор прерываний
- модуль резидентной программы tsr.com
- основной поток управления (вектор прерываний)
- аппаратное прерывание / поток данных
- программное прерывание (INT 2Fh)

Сценарий взаимодействия (на примере F8):

- 1) Пользователь нажимает клавишу F8. Контроллер клавиатуры 8042 формирует скан-код 0x42 и подаёт сигнал IRQ1 на ведущий контроллер прерываний 8259A.
- 2) CPU прерывает текущее выполнение, обращается к вектору 0000h:0024h и переходит на new_int9h, которая читает порт 60h и устанавливает signaturePrintingEnabled = 1.
- 3) При очередном тике таймера (INT 1Ch) new_int1Ch инкрементирует counter. Через 91 тик (≈ 5 секунд) вызывается printSignature.
- 4) printSignature через INT 10h функция 13h выводит три строки подписи в видеопамять B800h в верхнюю часть экрана. Флаг сбрасывается, индикатор F8 становится красным.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Воробьев Е. А.		2026	КР СП ИУ5-42Б Резидентная программа (вариант №5) Воробьев Е. А.		Схема
Пров.		Большаков С. А.		2026			Лит.
Т.интгр.							Листов
Н.контр.							МТУ им. Н.Э.Баумана, ИУ-5
Утв.							